



移动智能终端生态联盟——金标认证标准 2.0

兼容性标准

编制单位：移动智能终端生态联盟·标准工作组

2024 年 8 月

目录

一. 背景.....	3
二. 适用范围.....	3
三. 术语和定义.....	3
3.1 全面屏.....	3
3.2 异形屏.....	3
3.3 折叠屏.....	4
3.4 应用崩溃.....	4
3.5 应用无响应.....	4
3.6 非 SDK 接口.....	4
3.7 TargetSdkVersion.....	4
3.8 应用 64 位支持.....	4
四. 兼容性标准.....	4
4.1 基础兼容性.....	4
4.1.1 应用安装.....	4
4.1.2 应用启动.....	5
4.1.3 应用卸载.....	5
4.1.4 应用版本升级.....	6
4.1.5 应用崩溃.....	6
4.1.6 应用无响应.....	6
4.1.7 TargetSdkVersion.....	6
4.2 功能兼容性.....	7
4.2.1 相机功能.....	7
4.2.2 音频器件功能.....	7
4.2.3 定位功能.....	7
4.2.4 选择图片功能.....	8
4.2.5 旋转屏幕功能.....	8
4.2.6 视频播放功能.....	9
4.2.7 分享功能.....	9
4.2.8 计步功能.....	9
4.2.9 指纹功能.....	10
4.2.10 第三方账号登录.....	10
4.3 显示兼容性.....	10
4.3.1 全面屏.....	10
4.3.2 异形屏.....	11
4.3.3 折叠屏.....	11
4.4 Android 特性兼容性.....	11
4.5 其他兼容性.....	11
4.5.1 非 SDK 接口.....	11
4.5.2 应用 64 位支持.....	12

一. 背景

应用兼容性标准目的是提升安卓应用体验，营造良好的安卓应用使用环境，推动安卓应用软件运行在手机上的健康发展，建立安全可靠、值得信赖、健康的应用生态环境体系。

二. 适用范围

本标准适用于 Android 平台各类应用的兼容性衡量与判断。应用类型涉及：视频音乐、通讯社交、摄影美图、新闻阅读、购物优惠、生活服务、实用工具、教育学习、系统工具、金融理财、旅游出行、娱乐消遣、育儿母婴、健康美容、效率办公等。

安卓应用兼容性有两大维度：一是已有应用在安卓新版本上的兼容性表现；二是新应用在不同安卓设备上的兼容性表现。本文档主要聚焦已有应用在安卓新版本上的兼容性。

兼容性问题的表象，大致可以归类到以下五大类：

基础兼容性：安装、启动、升级、卸载、应用崩溃、应用无响应、TargetSdkVersion

功能兼容性：相机、音频、视频、定位、计步、指纹、图片选取、分享、账号登录、页面旋转基本功能兼容性

显示兼容性：全面屏、异形屏（搭配不同分辨率、长宽比）、折叠屏兼容性

Android 特性兼容性：新 Android 版本特性兼容性

其他兼容性：非 SDK 接口、64 位支持

当前阶段本标准会依据这些表象与其典型发生的场景来制定；后续会根据不同的根本原因，补充推荐的修复方式，逐步形成最佳实践。

三. 术语和定义

3.1 全面屏

全面屏是对超高屏占比手机设计的一个比较宽泛的定义。从字面上解释就是手机的正面全部都是屏幕，手机的四个边框位置都是采用无边框设计，追求接近 100%的屏占比。

3.2 异形屏

异形屏是指在全面屏上显示刘海，水滴和圆孔，异形区域用来显示摄像头/听筒等。在全面屏的基础上进一步提高屏占比。

3.3 折叠屏

折叠屏是建立在柔性屏幕材料上的一种新型屏幕形态,可以实现 360 度弯曲。当展开时,可以呈现更大的屏幕显示区域;当折叠时,可以恢复到正常的屏幕尺寸大小,兼具扩展和便携性。

3.4 应用崩溃

在用户正常操作的情况下,应用突然出现应用强行退出、异常停止运行等完全不可用的情况。

3.5 应用无响应

在用户正常操作的情况下,应用突然弹出对话框提示用户是否选择关闭该程序或是继续等待。

3.6 非 SDK 接口

非 SDK 接口指的是系统没有对外开放的接口,即某些 SDK 中的私有方法;非 SDK 接口的处理是 API 抽象出来的实现细节,因此这些接口可能会在不另行通知的情况下随时发生更改。所以应用如果通过 Java 反射或者 JNI 的方式间接使用非 SDK 接口会导致应用在新的系统版本上出现不兼容的问题。

3.7 TargetSdkVersion

应用兼容的目标系统版本,除非更新 targetSdkVersion,否则不改变应用的行为。targetSdkVersion 保证的是 api 的一致性。

3.8 应用 64 位支持

应用 64 位支持即应用支持 64 位 CPU 架构,64 位 CPU 可以为用户带来更快速和更丰富的体验。应用 64 位版本不但可以提升性能、方便日后进行创新,还可以为后续支持采用纯 64 位硬件的设备做好准备。

四. 兼容性标准

4.1 基础兼容性

4.1.1 应用安装

标准描述	测试应用能否正常安装
------	------------

预置条件	应用未在手机上安装
判定标准	根据应用是否有桌面图标区分： 1 在桌面可以看到应用图标，则安装成功 2 在设置-更多设置-应用程序查看，在列表中则安装成功 应用在手机上能正常安装
需考虑的特殊事项	

4.1.2 应用启动

标准描述	测试应用能否正常启动
预置条件	应用在手机上安装成功
判定标准	应用可以正常启动，进入应用主页面
需考虑的特殊事项	

4.1.3 应用卸载

标准描述	测试应用卸载后再安装是否正常
预置条件	应用在手机上安装成功
判定标准	根据应用是否有桌面图标区分： 1. 在桌面可以看到应用图标，则安装成功 2. 在设置-更多设置-应用程序查看，在列表中则安装成功
需考虑的特殊事项	

4.1.4 应用版本升级

标准描述	测试应用能否升级成功
预置条件	应用在手机上安装成功
判定标准	应用可正常升级到最新版本，可在应用内部或应用程序列表查看应用版本，可正常启动、无崩溃及无响应
需考虑的特殊事项	

4.1.5 应用崩溃

标准描述	测试应用运行过程中是否出现运行崩溃现象
预置条件	应用在手机上安装成功
判定标准	应用未出现停止运行和闪退现象
需考虑的特殊事项	

4.1.6 应用无响应

标准描述	测试应用运行过程中是否出现运行无响应现象
预置条件	应用在手机上安装成功
判定标准	应用未出现运行无响应现象。
需考虑的特殊事项	

4.1.7 TargetSdkVersion

标准描述	测试应用指定兼容的目标版本，根据工信部的要求，2024 年 8 月 1 日起新已上架应用的更新需符合 targetSdkVersion 的新要求
预置条件	应用在手机上安装成功
判定标准	应用 targetSdkVersion 不小于 30
需考虑的特殊事项	

4.2 功能兼容性

4.2.1 相机功能

标准描述	测试应用是否能够正常使用相机功能
预置条件	1. 应用在手机安装成功 2. 应用使用相机功能
判定标准	应用调用相机功能正常
需考虑的特殊事项	

4.2.2 音频器件功能

标准描述	测试应用是否能够正常使用音频器件功能
预置条件	1. 应用在手机安装成功 2. 应用使用麦克风语音功能
判定标准	应用使用音频器件功能正常
需考虑的特殊事项	

4.2.3 定位功能

标准描述	测试应用是否能够正常使用定位功能
预置条件	1. 应用在手机上安装成功 2. 应用使用定位功能
判定标准	应用调用定位功能正常
需考虑的特殊事项	

4.2.4 选择图片功能

标准描述	测试应用能够正常使用选择图片功能
预置条件	1. 应用在手机上安装成功 2. 应用需要选择系统图片(截图, 相机照片)
判定标准	应用调用选择图片功能正常
需考虑的特殊事项	

4.2.5 旋转屏幕功能

标准描述	测试应用是否能够正常响应旋转屏幕功能
预置条件	1 应用在手机上安装成功 2 应用自身支持旋转屏幕 3 手机支持旋转功能默认开启
判定标准	应用正常旋转屏幕、旋转后界面无异常
需考虑的特殊事项	

4.2.6 视频播放功能

标准描述	测试应用视频播放功能是否正常
预置条件	1. 应用在手机安装成功 2. 应用有视频播放功能
判定标准	应用能够正常播放应用业务支持视频
需考虑的特殊事项	

4.2.7 分享功能

标准描述	测试应用是否能够正常使用分享功能
预置条件	1. 应用在手机安装成功 2. 应用有分享到第三方应用功能(包含微博, 微信和 QQ 等)
判定标准	应用可以正常分享内容到第三方应用
需考虑的特殊事项	

4.2.8 计步功能

标准描述	测试应用计步功能
预置条件	1. 应用在手机安装成功 2. 应用有使用计步功能
判定标准	应用可以正常计步
需考虑的特殊事项	

4.2.9 指纹功能

标准描述	测试应用能否正常使用指纹功能
预置条件	1. 应用安装成功 2. 手机有指纹功能 3. 应用有调用指纹相关功能场景
判定标准	应用可以正常使用指纹功能
需考虑的特殊事项	

4.2.10 第三方账号登录

标准描述	测试第三方账号登录认证是否正常
预置条件	1. 应用在手机上安装成功 2. 应用支持第三方账号认证登录功能
判定标准	应用可以正常使用第三方账号认证登录
需考虑的特殊事项	

4.3 显示兼容性

4.3.1 全面屏

标准描述	测试应用能够在全面屏正常显示
预置条件	应用在全面屏手机上安装成功
判定标准	应用在全面屏手机上全屏正常显示
需考虑的特殊事项	

4.3.2 异形屏

标准描述	测试应用能否在异形屏上正常显示
预置条件	应用在异形屏手机上安装成功
判定标准	应用在异形屏手机上正常显示
需考虑的特殊事项	

4.3.3 折叠屏

详见大屏适配白皮书：<https://www.itgsa.com/documents/5242001394058240>

4.4 Android 特性兼容性

标准描述	测试应用是否及时进行了 Android 最新版本适配
预置条件	应用在手机上安装成功
判定标准	应用在 Android 新版本正式发布一个月以内完成适配
需考虑的特殊事项	推荐标准

4.5 其他兼容性

4.5.1 非 SDK 接口

标准描述	测试应用是否使用非 SDK 接口
预置条件	应用在手机上安装成功
判定标准	应用不使用非 SDK 接口
需考虑的特殊事项	推荐标准

	非 SDK 最新名单： https://android.googlesource.com/platform/prebuilts/runtime/+master/appcompat/hiddenapi-flags.csv
--	--

4.5.2 应用 64 位支持

标准描述	测试应用是否支持 64 位指令集
预置条件	应用在手机上安装成功
判定标准	应用支持 64 位指令集
需考虑的特殊事项	强制标准，商店上架检测